www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

V12M

விருதுநகர் மாவட்டம்

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - செப்டம்பர் 2026

வகுப்பு 12

கால அளவு : 3.00 மணிநேரம் கணிதம் மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 20 x 1 = 20

1. $A=\begin{bmatrix}3 & 5\\ 1 & 2\end{bmatrix}$, B = adj A மற்றும் C = 3A எனில், $\frac{|adj\ B|}{|C|}$ =

a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{9}$ c) $\frac{1}{4}$ d) 1

2. A^TA^{-1} ஆனது சமச்சீர் எனில், A^2 =

a) A^{-1} b) $(A^T)^2$ c) A^T d) $(A^{-1})^2$

3. $A=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ மற்றும் $A(adj\ A)=\begin{bmatrix}k & 0\\ 0 & k\end{bmatrix}$ எனில் k =

a) 0 b) sinθ c) cosθ d) 1

4. ρ என்பது அணியின் தரத்தினைக் குறிப்பிடுகிறது. மேலும் A, B ஆகியவை n x n வரிசையுடைய அணிகள் எனில்

a) $\rho(A+B) = \rho(A) + \rho(B)$ b) $\rho(AB) = \rho(A)\ \rho(B)$

c) $\rho(A-B) = \rho(A) - \rho(B)$ d) $\rho(A+B) \le n$.

5. $|z| - z = 1 + 2i$ என்ற அணியின் சமன்பாட்டின் தீர்வு

a) $\frac{3}{2}-2i$ b) $-\frac{3}{2}+2i$ c) $2-\frac{3}{2}i$ d) $2+\frac{3}{2}i$

6. $\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i}\right)^{10}$ - ன் மதிப்பு

a) $cis\frac{2\pi}{3}$ b) $cis\frac{4\pi}{3}$ c) $-cis\frac{2\pi}{3}$ d) $-cis\frac{4\pi}{3}$

7. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் மற்றும் $(1+\omega)^7 = A+B\omega$ எனில் , (A, B) என்பது

a) (1,0) b) (-1,1) c) (0,1) d) (1,1)

8. f மற்றும் g என்பன முறையே m மற்றும் n படியுள்ள பல்லுறுப்புக் கோவைகள் மற்றும் h(x) = (fog) (x) எனில், h-ன் படியானது

a) mn b) m+n c) m^n d) n^m

9. விகிதமுறு மூலத தேற்றத்தின்படி பின்வருவனவற்றுள் எந்த எண் $4x^7 + 2x^4 - 10x^3 - 5$ என்பதற்கு சாத்தியமற்ற விகிதமுறு பூச்சியமாகும்?

a) -1 b) $\frac{5}{4}$ c) $\frac{4}{5}$ d) 5

10. $\cot^{-1}2$ மற்றும் $\cot^{-1}3$ ஆகியன ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்கள் எனில், மூன்றாவது கோணமானது

a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{3\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{3}$

11. $\sin^{-1}\frac{x}{5}+\operatorname{cosec}^{-1}\frac{5}{4}=\frac{\pi}{2}$ எனில், x ன் மதிப்பு

a) 4 b) 5 c) 2 d) 3

Padasalai.Net

Scanned with OKEN Scanner

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12. சில $x \in R$ க்கு $\cot^{-1} x = \frac{2\pi}{5}$ எனில் $\tan^{-1} x$ ன் மதிப்பு

a) $\frac{-\pi}{10}$ b) $\frac{-\pi}{5}$ c) $\frac{\pi}{10}$ d) $\frac{\pi}{5}$

13. $P(x, y)$ என்ற புள்ளி குவியங்கள் $F_1(3,0)$ மற்றும் $F_2(-3,0)$ கொண்ட கூம்பு வளைவு $16x^2+25y^2=400$ ன் மீதுள் புள்ளி எனில், $PF_1 + PF_2$ ன் மதிப்பு

a) 8 b) 6 c) 10 d) 12

14. $x^2-(a+b)x-4=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் மதிப்புகள் m-ன் மதிப்புகளாக் இருக்கும் போது $y = mx + 2\sqrt{5}$ என்ற நேர்க்கோடு $16x^2-9y^2=144$ என்ற அதிபரவளையத்தைத் தொட்டுச் செல்கின்றது எனில் $(a+b)$ ன் மதிப்பு

a) 2 b) 4 c) 0 d) -2

15. செவ்வகல நீளம் 8 அலகுகள் மற்றும் துணையச்சின் நீளம் குவியங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்தில் பாதி உள்ள அதிபரவளையத்தின் மையத்தொலைத் தகவு

a) $4/3$ b) $4/\sqrt{3}$ c) $2/\sqrt{3}$ d) $3/2$

16. $y=mx+c$ என்ற பரவளையத்தின் தொடுகோடு $y^2=4ax$ எனில் தொடுபுள்ளி

a) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ b) $\left(\frac{-a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ c) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{-2a}{m}\right)$ d) $\left(\frac{-a}{m^2}, \frac{-2a}{m}\right)$

17. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில் $[\vec{a}\ \vec{c}\ \vec{b}]$ ன் மதிப்பு

a) 2 b) -1 c) 1 d) 0

18. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்

a) $c = \pm 3$ b) $c = \pm\sqrt{3}$ c) $c > 0$ d) $0 < c < 1$

19. ஆதியிலிருந்து $2x+3y+\lambda z=1, \lambda>0$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளம் $1/5$ எனில், λ ன் மதிப்பு

a) $2\sqrt{3}$ b) $3\sqrt{2}$ c) 0 d) 1

20. $\vec{a}, \vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவற்றை நிலைவெக்டர்களாகக் கொண்ட புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு

i) $[\vec{r}-\vec{a}\ \ \vec{b}-\vec{a}\ \ \vec{c}-\vec{a}]=0$ ii) $[\vec{r}-\vec{a}\ \ \vec{a}-\vec{b}\ \ \vec{c}-\vec{a}]=0$

iii) $[\vec{r}-\vec{a}\ \ \vec{b}-\vec{a}\ \ \vec{a}-\vec{c}]=0$ iv) $[\vec{r}-\vec{a}\ \ \vec{a}-\vec{b}\ \ \vec{a}-\vec{c}]=0$

a) (ii) மற்றும் (iii) b) (iii) மற்றும் (iv) c) அனைத்தும் d) எதுவுமில்லை

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 30 கட்டாய வினா) **7 x 2 = 14**

21. $Z = (2+3i)(1-i)$ எனில், z^{-1} ஐக் காண்க.

22. $\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$ ஐ ஒரு மூலமாகவும், முழுக்களை கெழுக்களாகவும் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

23. $x^2-5x+6=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் $\alpha^2-\beta^2=\pm 5$ என நிரூபி.

24. $3-i\sqrt{3}$ என்ற கலப்பெண்ணின் மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு காண்க.

Scanned with OKEN Scanner
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

25. $\cos^{-1}\left[\cos\left(\frac{-\pi}{6}\right)\right] \neq \frac{-\pi}{6}$ என இருப்பதற்கான காரணத்தைக் காண்க.

26. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 3 & -6 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தைக் காண்க.

27. மையம் $(-3,-4)$ மற்றும் ஆரம் 3 அலகுகள் கொண்ட வட்டத்தின் பொதுவடிவச் சமன்பாடு காண்க.

28. $y^2=8x$ என்ற பரவளையத்திற்கு $t=2$-இல் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு காண்க.

29. $\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k}$, $2\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ மற்றும் $3\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்கள் ஒருதள வெக்டர்களாகும் என நிரூபிக்க.

30. $\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ என்பது ஒரு செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 40 கட்டாய வினா) $7 \times 3 = 21$

31. ΔABC ல் வெக்டர்களைப் பயன்படுத்தி $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$ என நிறுவுக.

32. $\vec{r}=(2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k})+t(\hat{i}+2\hat{j}-2\hat{k})$ என்ற கோட்டிற்கும் $\vec{r}\cdot(6\hat{i}+3\hat{j}+2\hat{k})=8$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

33. $A=\begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$ எனில் $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ என்ற பண்பை சரிபார்க்க.

34. $\frac{3}{x}+2y=12$, $\frac{2}{x}+3y=13$ ஆகிய நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க.

35. $\frac{1+z}{1-z}=\cos 2\theta+i\sin 2\theta$ எனில், $z=i\tan\theta$ என நிறுவுக.

36. $-3+ix^2y$ மற்றும் x^2+y+4i ஆகிய இரு கலப்பெண்களும் ஒன்றுக்கொன்று இணையெனில் x மற்றும் y இன் மதிப்புகளைக் காண்க.

37. $x^4-9x^2+20=0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

38. மதிப்பு காண்க : $\tan^{-1}(-1)+\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$

39. தீர்க்க : $\tan^{-1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)=\frac{1}{2}\tan^{-1}x$ இங்கு $x>0$

40. 9π சதுர அலகுகள் பரப்பு கொண்ட வட்டத்தின் விட்டங்கள் $x+y=5$ மற்றும் $x-y=1$ என்ற நேர்க்கோடுகள் மீது அமைந்துள்ளன எனில், அந்த வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $7 \times 5 = 35$

41. a) $A=\begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$ எனில், $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = |A|I_3$ என்பதைச் சரிபார்.

(அல்லது)

b) z_1, z_2 மற்றும் z_3 என்ற கலப்பெண்கள் $|z_1|=|z_2|=|z_3|=r>0$ மற்றும் $z_1+z_2+z_3\neq 0$ எனவும் இருந்தால் $\left|\frac{z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1}{z_1+z_2+z_3}\right|=r$ என நிறுவுக.

Padasalai.Net
Scanned with OKEN Scanner
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

42. a) $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ல் $y=\sin x$ மற்றும் $[-1,1]$ ல் $y=\sin^{-1}x$ ஆகியவற்றின் வரைபடம் வரைக.

(அல்லது)

b) $(1,1)$, $(2,-1)$ மற்றும் $(3,2)$ என்ற மூன்று புள்ளிகள் வழிச்செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

43. a) k-ன் எம்மதிப்புகளுக்கு பின்வரும் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு $kx-2y+z=1$, $x-2ky+z=-2$, $x-2y+kz=1$ (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது (ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும் (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதை ஆராய்க.

(அல்லது)

b) $\vec{a}=2\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k}$, $\vec{b}=-2\hat{i}+5\hat{k}$, $\vec{c}=\hat{j}-3\hat{k}$ எனில் $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}.\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}.\vec{b})\vec{c}$ என்பதை சரிபார்க்க.

44. a) தீர்க்க : $(x-4)(x-7)(x-2)(x+1)=16$

(அல்லது)

b) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும் போது அது ஒரு பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4மீ-ஐ எட்டும் போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்டத் தூரம் 6மீ தொலைவில் உள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது எனில், புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எறிகோணம் காண்க.

45. a) $z^3+8i=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க. இங்கு $z\in C$

(அல்லது)

b) வெக்டர் முறையில், $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

46. a) தீர்க்க : $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)=\frac{\pi}{4}$

(அல்லது)

b) $9x^2-y^2-36x-6y+18=0$ என்ற சமன்பாட்டின் கூம்பு வளைவின் வகையைக் கண்டறிந்து அவற்றின் மையம், குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் இயக்குவரைகளைக் காண்க.

47. a) $2+i$ மற்றும் $3-\sqrt{2}$ ஆகியவை $x^6-13x^5+62x^4-126x^3+65x^2+127x-140=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் அனைத்து மூலங்களையும் காண்க.

(அல்லது)

b) $\frac{x-2}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{-2}$ என்ற கோட்டை உள்ளடக்கியதும் $(-1,1,-1)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்லக்கூடியதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடு காண்க.

****

Padasalai.Net
Scanned with OKEN Scanner
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com